

硬件计时器待改动需求 - 调查请求 v2026.05.26

PC 控制端: C:\代码\swiming_claude

硬件固件: C:\硬件游泳计时器修改程序 2026 年 5 月文件夹\H753SWIM2026-5-11

本次只有 1 项疑似硬件问题, 需要硬件工程师协助调查与确认。

PC 端本次已补发 0x41 帧 (之前漏发), 若现象仍存在, 请按本文排查。

优先级: ★★★ 必修 — 50 米比赛走不通

1. ★★★ 【调查】 0x41 串口路径设置的 sp50m 位与硬件按键路径
设置的 sp50m 是否走同一套状态机?

现象 (用户报告 2026-05-26)

PC 端选 50 米项目 (终点在左端):

- PC 端 UI 显示: 发令点已切到右端、出发台 = 打开 (右端) ✓
- PC 同时向硬件发:

```
0x10 0x42 0x01      Set_SwStartingPosition = 右
0x43 ...             Set_MatchEvent (totalLaps=1)
0x41 ... d8=0x03 ... d8 = LaneDir<<4 | SP50M<<1 | StartPlace
                    = 0<<4 | 1<<1 | 1
```

→ sp50m=1, StartPlace=右

硬件实测:

- LED 发令点指示 = 右 ✓ 正确
- LED 圈数 / 左右触板次数显示 ✓ 正确
- 出发台打开位置: 开在【左端】(终点端) X 错误, 应该开在【右端】
- 发令后泳道方向初始化: 从【右→左】(错) X 实际应是【右→左】

— 这一项 PC 端没法直接看, 靠后续

触板/盲表打开端来反推

- 后续触板/盲表 自动开启端: 方向错位 X

反例 (同样硬件, 按键路径设置 50 米 → 完全正确)

—————
操作员在硬件上用 +1 / -1 按键把比赛距离切到 50 米:

- 发令点、出发台、方向、触板/盲表打开顺序 — 全部正确 ✓

这说明硬件知道 50 米该怎么打, 但**只有走按键路径**才打对。

—————
PC 侧本次补救 (已提交 commit d97964e)

—————
原 SetCurrentEvent / SetCurrentHeat 只发 0x43 + 0x10 0x42,

漏发 0x41, 硬件就用上次 sp50m=0 处理。

现已修改: 每次切项目 / 切组次都补发 0x41 + 0x44 + 0x45。

→ 若硬件 0x41 路径处理 sp50m 正确, 应该这次 PC 修复就够了。

→ 若硬件按键路径 / 串口路径走的是两套状态变量, 需要硬件改。

—————
请硬件工程师定位检查 (在固件源码里):

(A) 0x41 Set_ArmDelay_Time 的接收处理:

```
d8 = LaneDir<<4 | SP50M<<1 | StartPlace
```

把 d8 解析后, sp50m 位 (bit 1) 应该写入一个**全局变量**。

→ 请确认它写入的变量名 (设为 Var_X)。

(B) 硬件按键 +1/-1 切换 50 米的处理:

按键路径会把"是否 50 米"也写进某个全局变量。

→ 请确认它写入的变量名 (设为 Var_Y)。

(C) 关键判定: Var_X 和 Var_Y 是不是同一个变量?

- 如果是 → 那 0x41 路径应该已经 work, 请抓 UART 帧确认 PC 是否真的发了 0x41 (查找 F1 53 41 ... d8 ... F4), 看 d8 的 bit 1 是否=1。
- 如果不是 → 这就是 bug 根源: 0x21 Ready 处理里实际用的是 Var_Y, 而 0x41 只写了 Var_X。两条路径产生的 sp50m 不会互相同步。
→ 请把 0x41 路径改为同步写入 Var_Y (或合并为同一个变量)。

(D) 0x21 Ready 收到后, 决定打开哪端出发台的代码:

请确认它读取的是 (A) 还是 (B) 的变量。

同时它应该读取的还包括:

- Set_SwStartingPosition (0x10 0x42) 设置的 StartPlace
- 0x43 Set_MatchEvent 里的 totalLaps (=1 表示单程)

逻辑应是:

```
if (sp50m == 1)    开 StartPlace 那端出发台
else               开 FinishPosition 那端出发台
```

(E) 发令后初始化游泳方向的代码 + 倒计时结束后打开触板/盲表的代码:

同样要确认这两段也读取同一个 sp50m 变量。

期望的硬件行为

收到任意以下 4 帧组合（顺序无所谓，PC 一律一起发）：

F1 53 43 [totalLaps=1] ... F4

F1 53 10 42 [StartPlace=1=右] ... F4

F1 53 41 ... [d8=0x03] ... F4 ← sp50m=1, StartPlace=1

F1 53 21 ... F4 (Ready)

→ 出发台应开【右端】(StartPlace 这端)

→ 泳道方向应初始化为【右→左】(朝 FinishPosition 走)

→ 倒计时结束后应打开【左端】(FinishPosition 这端) 触板/盲表

→ 这与硬件 +1/-1 按键设置 50 米后按 Ready 的行为应**完全一致**

本次 PC 端发的 0x41 完整帧示例（用于硬件抓帧对照）

场景：用户 timing_settings.json 里 LaneCloseTime=10s, 终点 left,

其它默认，进入 50 米项目后：

StartPosition = "right"

FinishPosition = "left"

LaneOrder = "forward"

sp50m = 1 (StartPosition ≠ FinishPosition)

StartPlace = 1 (StartPosition == "right")

LaneDir = 0 (forward)

placeDir (d8) = (0<<4) | (1<<1) | 1 = 0x03

完整帧 (12 字节, hex):

F1 53 41 0A 0A 05 00 03 03 03 F4

```

└─SOH
  └─'S'
    └─CMD = 0x41
      └─d3 = 0x0A (ArmDelayNormalTime = 10s, 用户 LaneCloseTime)
        └─d4 = 0x0A (ArmDelayAfterStartTime = 10s)
          └─d5 = 0x05 (MBDelayTime = 5s)
            └─d6 = 0x05 (Result_Display_Time = 5s)
              └─d7 = 0x00 (StartboxEdgeBit = 下降沿)
                └─d8 = 0x03 ← sp50m=1, StartPlace=右
                  └─d9 = 0x03 (TPDelayTime = 3s)
                    └─d10 = 0x03 (SBDelayTime = 3s)
                      └─EOT

```

如果硬件 UART log 里收到这帧但出发台仍开左端，

100% 是固件 0x41 路径里 sp50m 没正确同步到主状态机的问题。

回归测试用例（修改硬件后请验证）

TC-01: PC 选 50 米 → 不动硬件按键 → 按 Ready

期望：出发台开右端、方向右→左、左端触板按 LaneCloseTime

倒计时后自动打开。与硬件按键路径行为完全一致。

TC-02: PC 选 100 米（非 50）→ 不动硬件按键 → 按 Ready

期望：出发台开左端 (FinishPosition)、方向左→右、右端触板倒计时后打开。

(sp50m=0 路径，作为回归基线，不能被本次改动破坏)

TC-03: 硬件按 +1/-1 切到 50 米 → 按 Ready

期望: 行为与 TC-01 完全一致。

(如本来就正确, 确认不退化)

TC-04: 先做 TC-02 (100m) → 再做 TC-01 (50m) → 再做 TC-02 (100m)

期望: 每次都按当前 sp50m 正确表现, 不会因为顺序污染状态。

TC-05: 硬件抓 UART log, 搜索 F1 53 41 ... 帧, 确认 d8 bit 1 = 当前是否 50m。

(验证 PC 端是否真的发出来; 如果没发, 是 PC 端问题, 反馈 PC 端改)

PC 侧已加的补救 (硬件确认修好后无需删)

- MainWindow.xaml.cs SetCurrentEvent line 5294-5301

- MainWindow.xaml.cs SetCurrentHeat line 5443-5449

每次切项目/切组次都补发 SendTimingSettingsToHardware() (0x41+0x44+0x45)

搜索关键字: "2026-05-26 补 SendTimingSettingsToHardware"

联系人 / 提交日期: 2026-05-26

PC 端 commit: d97964e
